TD1 / TP1: Gestion des compétitions de football
Créer et Peupler : CREATE et options, INSERT TO

Compétences visées :

- Définir la base de donnée :
  - Comprendre la logique de création d'une base de données en fonction du schéma relationnel
  - Mettre en place de façon efficace une stratégie de création des tables
  - Identifier des contraintes d'intégrité et des contraintes d'intégrité fonctionnelles en suivant le dictionnaire des données
- Créer la base de données grâce au langage de définition de données
  - Créer les tables (CREATE) en respectant la stratégie définie et les différentes contraintes identifiées
  - Peupler des tables c'est-à-dire créer des enregistrements (INSERT INTO)

Cette étude porte sur un SI permettant de gérer les résultats des matchs de football au cours de plusieurs saisons, ainsi que la composition des équipes. Après la première partie de cette ressource où vous avez fait la conception de la BD selon l'énoncé du TD1, voici le schéma relationnel de la base de données à créer :

JOUEUR (**num_joueur**, nom, prenom, age, **#numNationalité**, nbSelect, activite)

APPARTENIR **(#numJoueur, #numEquipe, dateDeb**, dateFin, poste, numMaillot)

PRETER **(#numJoueur, #numEquipe, dateDeb**, dateFin, poste, numMaillot)

EQUIPE (**num_equipe**, nom, capaciteStade, budget)

PARTICIPER (**#numEquipe**, **#numCompétition,** resultat)

COMPETITION (**num_comp**, nom, type)

NATIONALITE (**num_nationalité**, libelle)

1- Identifiez les clefs primaires/étrangère (externes) des tables de la base.
2- Dans quelle ordre les tables vont être crée ? Pourquoi ?.
3- Ecrire les requêtes de création des tables du schéma (utiliser dans quelqu'une CONSTRAINT). *La syntaxe des requêtes est donnée à la fin du sujet.*
4- Remplir les tables par 3 compétitions, 4 équipes de votre choix, puis remplir 5 joueurs par équipe (Gardien, Défenseur, Milieu de terrain, Attaquant et Remplaçant) et simuler qu'au moins un joueur par équipe soit prêté à une autre équipe. Voici un dictionnaire de données simplifié en page suivante.

Attribut	Type	Contrainte	Attribut	Type	Domaine
num_joueur	Numérique	/	num_equipe	Numérique	/
nom	Alphanumérique	/	capaciteStade	Numérique	0-100.000
prenom	Alphanumérique	/	budget	Numérique	>0
age	Numérique *	0-65	dateDeb	Date	
numNationalité	Numérique	/	dateFin	Date	>dateDeb
nbSelect	Numérique *	0-200	num_comp	Numérique	/
poste	Liste **(en sql IN)**	G, D, M, A, R	type	Alphanumérique	/
numMaillot	Numérique *	/	num_nationalité	Numérique	/
Activité	Booléen	OUI, NON	libelle	Alphanumérique	/
resultat	Alphanumérique	/			

Forme de requête	**Options essentielles :**	**Principaux types de données :**
CREATE TABLE nom_de_la_table (colonne1 type_donnees, colonne2 type_donnees, colonne3 type_donnees, colonne4 type_donnees) ;	**CHECK** : vérifier une condition. **NOT NULL** : l'attribut n'accepte pas de valeur nulle . **PRIMARY KEY** : Clé primaire. **FOREIGN KEY** : Clé étrangère (Externe). **UNIQUE** : Clé Unique. **DEFAULT** : Valeur par défaut. **CONSTRAINT nom_contrainte <Contrainte>.**	• VARCHAR • VARCHAR2 • NUMERIC (taille) • REAL • BOOLEAN • DATE

TD1 / TP1: Gestion des compétitions de football
Créer et Peupler : CREATE et options, INSERT TO

Compétences visées :

- Définir la base de donnée :
  - Comprendre la logique de création d'une base de données en fonction du schéma relationnel
  - Mettre en place de façon efficace une stratégie de création des tables
  - Identifier des contraintes d'intégrité et des contraintes d'intégrité fonctionnelles en suivant le dictionnaire des données
- Créer la base de données grâce au langage de définition de données
  - Créer les tables (CREATE) en respectant la stratégie définie et les différentes contraintes identifiées
  - Peupler des tables c'est-à-dire créer des enregistrements (INSERT INTO)

Cette étude porte sur un SI permettant de gérer les résultats des matchs de football au cours de plusieurs saisons, ainsi que la composition des équipes. Après la première partie de cette ressource où vous avez fait la conception de la BD selon l'énoncé du TD1, voici le schéma relationnel de la base de données à créer :

JOUEUR (**num_joueur**, nom, prenom, age, **#numNationalité**, nbSelect, activite)

APPARTENIR **(#numJoueur, #numEquipe, dateDeb**, dateFin, poste, numMaillot)

PRETER **(#numJoueur, #numEquipe, dateDeb**, dateFin, poste, numMaillot)

EQUIPE (**num_equipe**, nom, capaciteStade, budget)

PARTICIPER (**#numEquipe**, **#numCompétition,** resultat)

COMPETITION (**num_comp**, nom, type)

NATIONALITE (**num_nationalité**, libelle)

1- Identifiez les clefs primaires/étrangère (externes) des tables de la base.

a) Clefs primaires :

- ✓ JOUEUR (**num_joueur**)
- ✓ APPARTENIR **(#numJoueur, #numEquipe, dateDeb**)
- ✓ PRETER **(#numJoueur, #numEquipe, dateDeb**)
- ✓ EQUIPE (**num_equipe**)
- ✓ PARTICIPER (**#numEquipe**, **#numCompétition**)
- ✓ COMPETITION (**num_comp**)
- ✓ NATIONALITE (**num_nationalité**)

b) Clefs étrangère (externes)

- ✓ JOUEUR (**num_joueur**)
- ✓ EQUIPE (**num_equipe**)
- ✓ COMPETITION (**num_comp**)
- ✓ NATIONALITE (**num_nationalité**)

2- Dans quelle ordre les tables vont être crée ? Pourquoi ?

a) NATIONALITE, COMPETITION, EQUIPE

b) JOUEUR.

c) APPARTENIR, PRETER, PARTICIPER

Puisque qu'il y a une dépendance Référentielle entre les tables par rapport les clefs étrangères, on doit être dans que la clef étrangère est d'abord crée dans sa table avant de faire référence à elle dans une autre table.

En commence par les tables qui n'ont pas de clefs étrangères dans leurs attributs : NATIONALITE, COMPETITION, EQUIPE. Puis nous créant JOUEUR car il a une seul clef étrangère (Num_Nationalité) et en fin les autres tables puisque tous les clefs étrangères sont existants.

3- Ecrire les requêtes de création des tables du schéma (utiliser dans quelqu'une CONSTRAINT). *La syntaxe des requêtes est donnée à la fin du sujet.*

1/ Nationalité

- **CREATE TABLE** NATIONALITE (
  num_nationalité NUMERIC (5) PRIMARY KEY NOT NULL,
  libelle VARCHAR2(50) NOT NULL);
- **CREATE TABLE** NATIONALITE (
  num_ nationalité NUMERIC (5) NOT NULL,
  libelle VARCHAR2(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (**num_ nationalité**));
- **CREATE TABLE** NATIONALITE (
  num_ nationalité NUMERIC (5) PRIMARY KEY NOT NULL,
  libelle VARCHAR2(50) NOT NULL,

  CONSTRAINT PK_Nation PRIMARY KEY (num_ **nationalité**));

2/ Equipe

- **CREATE TABLE** EQUIPE (

  num_equipe NUMERIC (5) PRIMARY KEY NOT NULL,

  nom VARCHAR2(20) NOT NULL,

  capaciteStade NUMERIC (5) NOT NULL CHECK (capaciteStade>0 and capaciteStade<80000),

  budget NUMERIC (5) NOT NULL CHECK (budget >0),

  );

- **CREATE TABLE** EQUIPE (

  num_equipe NUMERIC (5) NOT NULL,

  nom VARCHAR2(20) NOT NULL,

  capaciteStade NUMERIC (5) NOT NULL CHECK (capaciteStade>0 and capaciteStade<80000),

  budget NUMERIC (5) NOT NULL CHECK (budget >0),

  PRIMARY KEY (**num_equipe**));

- **CREATE TABLE** EQUIPE (

  num_equipe NUMERIC (5) PRIMARY KEY NOT NULL,

  nom VARCHAR2(20) NOT NULL,

  capaciteStade NUMERIC (5) NOT NULL,

  budget NUMERIC (5) NOT NULL,

  CONSTRAINT PK_Equipe PRIMARY KEY (num_**equipe**),

  CONSTRAINT Ch_bud CHECK (capaciteStade>0 and capaciteStade<80000),

  CONSTRAINT Ch_bud CHECK (budget >0));

3/ Competition

- **CREATE TABLE** COMPETITION (

  num_comp NUMERIC (5) PRIMARY KEY NOT NULL,

  nom VARCHAR2(20) NOT NULL,

  type VARCHAR2(20) NOT NULL);

- **CREATE TABLE** COMPETITION (

  num_comp NUMERIC (5) NOT NULL,

  nom VARCHAR2(20) NOT NULL,

  type VARCHAR2(20) NOT NULL

  PRIMARY KEY (**num_comp**));

- **CREATE TABLE** COMPETITION (

  num_comp NUMERIC (5) PRIMARY KEY NOT NULL,

  nom VARCHAR2(20) NOT NULL,

  type VARCHAR2(20) NOT NULL

  CONSTRAINT PK_Nation PRIMARY KEY (**num_comp**));

4/ Joueur

- **CREATE TABLE** JOUEUR (

  num_joueur NUMERIC (5) PRIMARY KEY NOT NULL,

  nom VARCHAR2(20) NOT NULL,

  prenom VARCHAR2(20) NOT NULL,

  age NUMERIC (5) NOT NULL CHECK (age >0 and age <40),

  numnationalité NUMERIC (5) FOREIGN KEY REFERENCES NATIONALITE (**num_nationalité**),

  nbSelect NUMERIC (3) NOT NULL CHECK (nbSelect >=0),

  activite BOOLEAN

  );

- **CREATE TABLE** JOUEUR (**num_joueur** NUMERIC (5) PRIMARY KEY NOT NULL,

  nom VARCHAR2(20) NOT NULL,

  prenom VARCHAR2(20) NOT NULL,

  age NUMERIC (5) NOT NULL CHECK (age >10 and age <40),

  numnationalité NUMERIC (5),

  nbSelect NUMERIC (3) NOT NULL CHECK (nbSelect >=0),

  activite BOOLEAN,

  PRIMARY KEY (**num_joueur**))

  FOREIGN KEY (***numnationalité***) REFERENCES NATIONALITE (**num_nationalité**),

- **CREATE TABLE** JOUEUR (

  num_ joueur NUMERIC (5) PRIMARY KEY NOT NULL,

  nom VARCHAR2(20) NOT NULL,

  capaciteStade NUMERIC (5) NOT NULL,

  budget NUMERIC (5) NOT NULL,

  CONSTRAINT PK_Equipe PRIMARY KEY (num_ **equipe**),

  CONSTRAINT FK_Nation FOREIGN KEY (***numnationalité***) REFERENCES NATIONALITE (**num_nationalité**),

  CONSTRAINT Joueur_age CHECK (age>=10 and age<40),

  CONSTRAINT Joueur_Select CHECK (nbSelect >=0));

PRETER **(#numJoueur, #numEquipe, dateDeb**, dateFin, poste, numMaillot)

PARTICIPER (**#numEquipe**, **#numCompétition,** resultat)

5/ APPARTENIR

- **CREATE TABLE** APPARTENIR (

  num_ joueur NUMERIC (5) PRIMARY KEY NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES JOUEUR (**num_ joueur**),

  num_ Equipe NUMERIC (5) PRIMARY KEY NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES EQUIPE (**num_ Equipe**),

  dateDeb Date PRIMARY KEY NOT NULL,

  dateFin Date NOT NULL,

  Poste Varchar2(50),

  numMaillot NUMERIC(3) NOT NULL,

  );

- **CREATE TABLE** APPARTENIR (

  num_joueur NUMERIC (5) NOT NULL ,

  num_Equipe NUMERIC (5) NOT NULL ,

  dateDeb Date PRIMARY KEY NOT NULL,

  dateFin Date NOT NULL,

  Poste Varchar2(50),

  numMaillot NUMERIC(3) NOT NULL,

  PRIMARY KEY (**num_joueur, num_Equipe, dateDeb**),

  FOREIGN KEY (**num_joueur**) REFERENCES JOUEUR (**num_joueur**),

  FOREIGN KEY (**num_Equipe**) REFERENCES EQUIPE (**num_equipe**),

  );

- **CREATE TABLE** APPARTENIR (

  num_joueur NUMERIC (5) NOT NULL ,

  num_Equipe NUMERIC (5) NOT NULL ,

  dateDeb Date PRIMARY KEY NOT NULL,

  dateFin Date NOT NULL,

  Poste Varchar2(50),

  numMaillot NUMERIC(3) NOT NULL,

  CONSTRAINT PK_Appart PRIMARY KEY(**num_joueur, num_Equipe, dateDeb**),

  CONSTRAINT FK1 FOREIGN KEY (**num_joueur**) REFERENCES JOUEUR (**num_joueur**),

  CONSTRAINT FK2 FOREIGN KEY (**num_Equipe**) REFERENCES EQUIPE (**num_equipe**),

  );

6/ PRETER

- **CREATE TABLE** *PRETER* (

  num_joueur NUMERIC (5) PRIMARY KEY NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES JOUEUR (**num_joueur**),

  num_Equipe NUMERIC (5) PRIMARY KEY NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES EQUIPE (**num_Equipe**),

  dateDeb Date PRIMARY KEY NOT NULL,

  dateFin Date NOT NULL,

  Poste Varchar2(50),

  numMaillot NUMERIC(3) NOT NULL,

  );

- **CREATE TABLE** *PRETER* (

  num_joueur NUMERIC (5) NOT NULL ,

  num_Equipe NUMERIC (5) NOT NULL ,

  dateDeb Date PRIMARY KEY NOT NULL,

  dateFin Date NOT NULL,

  Poste Varchar2(50),

  numMaillot NUMERIC(3) NOT NULL,

  PRIMARY KEY (**num_joueur, num_Equipe, dateDeb**),

  FOREIGN KEY (**num_joueur**) REFERENCES JOUEUR (**num_joueur**),

  FOREIGN KEY (**num_Equipe**) REFERENCES EQUIPE (**num_equipe**),

  );

- **CREATE TABLE** *PRETER* (

  num_joueur NUMERIC (5) NOT NULL ,

  num_Equipe NUMERIC (5) NOT NULL ,

  dateDeb Date PRIMARY KEY NOT NULL,

  dateFin Date NOT NULL,

  Poste Varchar2(50),

  numMaillot NUMERIC(3) NOT NULL,

  CONSTRAINT PK_pret PRIMARY KEY(**num_joueur, num_Equipe, dateDeb**),

CONSTRAINT FKpert1 FOREIGN KEY (**num_joueur**) REFERENCES JOUEUR (**num_joueur**),

CONSTRAINT FKpert2 FOREIGN KEY (**num_Equipe**) REFERENCES EQUIPE (**num_equipe**),

);

6/ PARTICIPER

- **CREATE TABLE** *PARTICIPER* (

  numEquipe NUMERIC (5) PRIMARY KEY NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES EQUIPE (**num_Equipe**),

  numCompétition NUMERIC (5) PRIMARY KEY NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES COMPETITION (**num_comp**),

  Resultat Varchar2(50),

  );

- **CREATE TABLE** *PARTICIPER* (

  numEquipe NUMERIC (5) NOT NULL ,

  numCompétition NUMERIC (5) NOT NULL ,

  Resultat Varchar2(50),

  PRIMARY KEY (**num_joueur, num_Equipe, dateDeb**),

  FOREIGN KEY (**numEquipe**) REFERENCES EQUIPE (**num_equipe**),

  FOREIGN KEY (**numCompétition**) REFERENCES COMPETITION (**num_comp**),

  );

- **CREATE TABLE** *PARTICIPER* (

  numEquipe NUMERIC (5) NOT NULL ,

  numCompétition NUMERIC (5) NOT NULL ,

  Resultat Varchar2(50),

  CONSTRAINT PK_part PRIMARY KEY(**numEquipe, numCompétition**),

  CONSTRAINT FK3 FOREIGN KEY (**numEquipe**) REFERENCES EQUIPE (**num_equipe**),

  CONSTRAINT FK4 FOREIGN KEY (**numCompétition**) REFERENCES COMPETITION (**num_comp**),

  );

4- Remplir les tables par 3 compétitions, 4 équipes de votre choix, puis remplir 5 joueurs par équipe (Gardien, Défenseur, Milieu de terrain, Attaquant et Remplaçant) et simuler qu'au moins un joueur par équipe soit prêté à une autre équipe. Voici un dictionnaire de données simplifié en page suivante.

Attribut	**Type**	**Contrainte**	**Attribut**	**Type**	**Domaine**
num_joueur	Numérique	/	num_equipe	Numérique	/
nom	Alphanumérique	/	capaciteStade	Numérique	0-100.000
prenom	Alphanumérique	/	budget	Numérique	>0
age	Numérique *	0-65	dateDeb	Date	
numNationalité	Numérique	/	dateFin	Date	>dateDeb
nbSelect	Numérique *	0-200	num_comp	Numérique	/
poste	Liste **(en sql IN)**	G, D, M, A, R	type	Alphanumérique	/
numMaillot	Numérique *	/	num_nationalité	Numérique	/
Activité	Booléen	OUI, NON	libelle	Alphanumérique	/
resultat	Alphanumérique	/			

Forme de requête	**Options essentielles :**	**Principaux types de données :**
CREATE TABLE nom_de_la_table (colonne1 type_donnees, colonne2 type_donnees, colonne3 type_donnees, colonne4 type_donnees) ;	**CHECK** : vérifier une condition. **NOT NULL** : l'attribut n'accepte pas de valeur nulle . **PRIMARY KEY** : Clé primaire. **FOREIGN KEY** : Clé étrangère (Externe). **UNIQUE** : Clé Unique. **DEFAULT** : Valeur par défaut. **CONSTRAINT nom_contrainte <Contrainte>.**	• VARCHAR • VARCHAR2 • NUMERIC (taille) • REAL • BOOLEAN • DATE